

EXAMEN PC3 – BASE DE DATOS MYSQL (NORTHWIND)

Duración: 60 minutos

Puntaje: 20 puntos

Consideraciones

Utilice la base de datos Northwind para MySQL.

Tablas principales:

- customers
 - orders
 - order_details
 - products
 - categories
 - employees
 - suppliers
-

PARTE I: CONSULTAS SQL (8 puntos)

Pregunta 1 (2 puntos)

Liste los productos cuyo precio sea mayor al precio promedio de todos los productos.

Mostrar:

- ProductID
- ProductName
- UnitPrice

Ordenar de mayor a menor precio.

Pregunta 2 (2 puntos)

Muestre los 10 clientes que más pedidos han realizado.

Mostrar:

- CustomerID
 - CompanyName
 - CantidadPedidos
-

Pregunta 3 (2 puntos)

Obtenga el total vendido por categoría.

Mostrar:

- CategoryName
- TotalVentas

Considere:

$\text{Cantidad} \times \text{PrecioUnitario} \times (1 - \text{Descuento})$

Pregunta 4 (2 puntos)

Muestre los empleados que han gestionado más de 50 pedidos.

Mostrar:

- EmployeeID
 - Nombre Completo
 - TotalPedidos
-

PARTE II: PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (4 puntos)

Pregunta 5 (2 puntos)

Crear un procedimiento almacenado:

`sp_BuscarProductosCategoria()`

Parámetro:

- Nombre de categoría

Debe mostrar todos los productos pertenecientes a dicha categoría.

Ejemplo:

```
CALL sp_BuscarProductosCategoria('Beverages');
```

Pregunta 6 (2 puntos)

Crear un procedimiento:

```
sp_TotalVentasCliente()
```

Parámetro:

- CustomerID

Debe devolver el monto total comprado por el cliente.

Ejemplo:

```
CALL sp_TotalVentasCliente('ALFKI');
```

PARTE III: FUNCIONES (4 puntos)

Pregunta 7 (2 puntos)

Crear una función:

```
fn_CantidadPedidosCliente()
```

Parámetro:

- CustomerID

Retorna:

- Número total de pedidos.

Ejemplo:

```
SELECT fn_CantidadPedidosCliente('ALFKI');
```

Pregunta 8 (2 puntos)

Crear una función:

fn_StockCritico()

Parámetro:

- ProductID

Retorna:

"CRITICO" si stock < 10

"NORMAL" en otro caso.

PARTE IV: TRIGGERS (4 puntos)

Pregunta 9 (2 puntos)

Crear un trigger:

Antes de insertar un producto.

Validar que:

UnitPrice > 0

Si no se cumple:

SIGNAL SQLSTATE '45000'

con mensaje:

El precio debe ser mayor que cero

Pregunta 10 (2 puntos)

Crear un trigger:

Al actualizar el stock de un producto.

Si el stock queda menor a 5 unidades:

Registrar en una tabla:

alertas_stock

Campos:

- id
 - producto
 - stock_actual
 - fecha
-

PREGUNTA BONUS (2 puntos)

Crear un procedimiento:

sp_Top5ProductosVendidos()

Que muestre:

- Producto
- CantidadVendida

Ordenado de mayor a menor.